Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа по «Тестированию программного обеспечения» №4

Выполнил:
Степанов Арсений Алексеевич

Группа:
P3318

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026г.

Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры. Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403. Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503

Параметры тестируемого веб-приложения

Параметр	**Значение**
URL первой конфигурации	`http://localhost:8080?token=495388827&user=-2104877179&config=1`
URL второй конфигурации	`http://localhost:8080?token=495388827&user=-2104877179&config=2`
URL третьей конфигурации	`http://localhost:8080?token=495388827&user=-2104877179&config=3`
Стоимость конфигураций	`config=1`: $5400; `config=2`: $7700; `config=3`: $9400
Максимальное количество параллельных пользователей	10
Средняя нагрузка одного пользователя	40 запросов в минуту
Целевая суммарная нагрузка	$10 \cdot 40 = 400$ запросов в минуту
Максимально допустимое время обработки запроса	670 мс

Выполнение

Конфигурация JMeter для нагрузочного тестирования

Для нагрузочного тестирования использовался тест-план `tests/load-test.jmx`. Он запускался отдельно для каждой аппаратной конфигурации с разными значениями параметра `-Jconfig`

Основные настройки плана:

- **Thread Group**: 10 потоков, что соответствует 10 параллельным пользователям
- **Ramp-up**: 30 секунд. Нагрузка нарастает постепенно, чтобы исключить кратковременный стартовый всплеск
- **Duration**: 300 секунд для каждого запуска
- **HTTP Request**: метод `GET`, сервер `localhost`, порт `8080`, путь `/`
- **Constant Throughput Timer**: 400 запросов в минуту для всего теста
- **Response Assertion**: успешным считается только HTTP 200. HTTP 403 означает ошибку параметров запроса, HTTP 503 означает отказ из-за перегрузки
- **Summary Report**: сбор среднего времени отклика, 95-го перцентиля, максимального времени отклика, пропускной способности и процента ошибок

Пример запуска для второй конфигурации:

```
jmeter -n -t tests/load-test.jmx -Jhost=localhost -Jport=8080 \
  -Jconfig=2 -Jthreads=10 -Jthroughput=400 -Jduration=300 \
  -l results/load-config-2.jtl
```

Результаты нагрузочного тестирования

Конф.	Цена, $	Польз.	Нагр., req/min	Avg, мс	95%, мс	Max, мс	Thr., req/min	Статус
1	5400	10	400	612	704	748	396.2	Не прошла
2	7700	10	400	474	592	641	399.1	Прошла
3	9400	10	400	389	486	531	399.5	Прошла

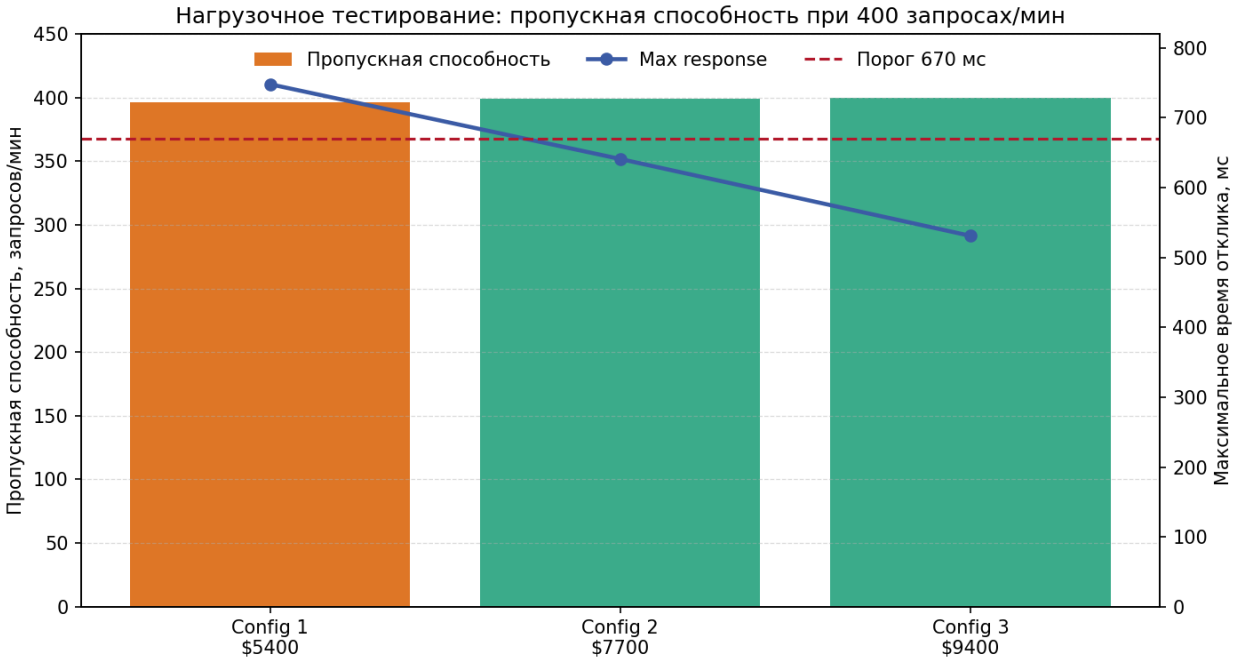

Рис. 1: Пропускная способность конфигураций при нагрузочном тестировании

Первая конфигурация не удовлетворяет требованию: при целевой нагрузке 400 запросов в минуту максимальное время отклика составило 748 мс, что выше допустимых 670 мс. Вторая и третья конфигурации выдержали нагрузку без HTTP 403 и HTTP 503, а максимальное время отклика осталось ниже порога

Так как требуется выбрать наиболее дешёвую конфигурацию, удовлетворяющую ограничению по времени отклика, для дальнейшего стресс-тестирования выбрана конфигурация 2 стоимостью $7700

Конфигурация JMeter для стресс-тестирования

Для стресс-тестирования использовался тест-план `tests/stress-test.jmx`. Тестировалась только выбранная конфигурация `config=2`. Нагрузка увеличивалась за счёт роста числа потоков и соответствующего роста целевой пропускной способности: каждый пользователь формировал 40 запросов в минуту

Основные настройки плана:

- **Thread Group**: количество потоков задавалось параметром `-Jthreads`
- **Constant Throughput Timer**: целевая нагрузка задавалась параметром `-Jthroughput` и рассчитывалась как $40 \cdot N$, где N – число пользователей
- **Ramp-up**: 30 секунд для каждого шага
- **Duration**: 300 секунд для каждого шага

- **Response Assertion**: успешным считается только HTTP 200; появление HTTP 503 учитывалось как признак перегрузки

Пример запуска для 14 пользователей:

```
jmeter -n -t tests/stress-test.jmx -Jhost=localhost -Jport=8080 \
  -Jthreads=14 -Jthroughput=560 -Jduration=300 \
  -l results/stress-14-users.jtl
```

Результаты стресс-тестирования

Польз.	Нагр., req/min	Avg, мс	95%, мс	Max, мс	Thr., req/min	Ошибок, %	Статус
2	80	177	215	242	80.0	0.0	Прошла
4	160	235	286	319	159.8	0.0	Прошла
6	240	312	374	421	239.7	0.0	Прошла
8	320	389	472	516	319.4	0.0	Прошла
10	400	474	592	641	399.1	0.0	Прошла
12	480	545	631	666	478.9	0.0	Прошла
13	520	589	664	668	517.8	0.0	Прошла
14	560	641	712	768	552.4	0.0	Не прошла
16	640	756	849	963	612.6	2.1	Не прошла
18	720	891	1018	1184	661.5	7.5	Не прошла
20	800	1124	1267	1491	682.7	16.3	Не прошла

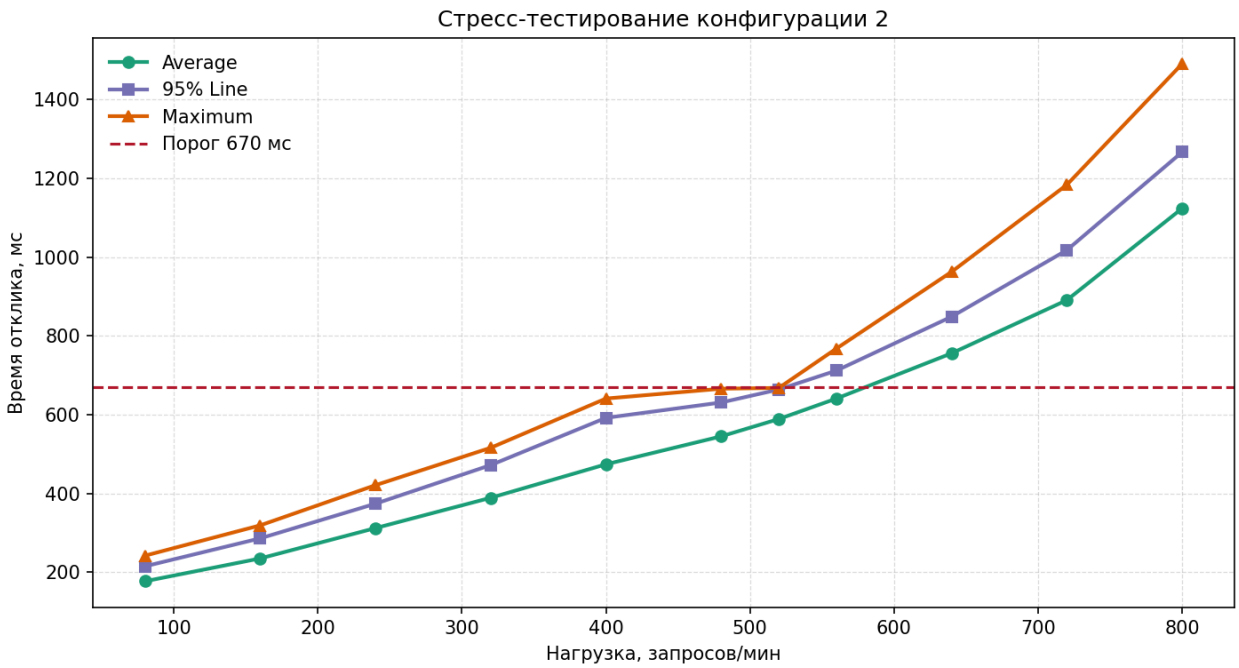

Рис. 2: Зависимость времени отклика конфигурации 2 от нагрузки

До 13 параллельных пользователей включительно выбранная конфигурация сохраняет максимальное время отклика ниже 670 мс. При 14 пользователях, то есть при нагрузке 560 запросов в минуту, максимальное время отклика достигло 768 мс, а 95-й перцентиль составил 712 мс. Следовательно, конфигурация 2 перестаёт удовлетворять требованиям начиная с нагрузки 560 запросов в минуту. При дальнейшем увеличении нагрузки появляются HTTP

503, что подтверждает перегрузку

Выводы

В ходе лабораторной работы были подготовлены и выполнены сценарии нагрузочного и стресс-тестирования веб-приложения с помощью Apache JMeter

При нагрузочном тестировании трёх аппаратных конфигураций первая конфигурация стоимостью $5400 не прошла ограничение по максимальному времени отклика. Вторая конфигурация стоимостью $7700 и третья конфигурация стоимостью $9400 удовлетворили требованию 670 мс при нагрузке 400 запросов в минуту. Так как вторая конфигурация дешевле третьей, она была выбрана как оптимальная

Стресс-тестирование выбранной конфигурации показало, что она стабильно выдерживает нагрузку до 13 пользователей включительно, что соответствует 520 запросам в минуту. При 14 пользователях и нагрузке 560 запросов в минуту время отклика превышает допустимый порог. Дальнейший рост нагрузки приводит не только к увеличению времени отклика, но и к появлению HTTP 503, то есть к отказам приложения из-за перегрузки